LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

Tugas pertemuan 8

git branch

Disusun oleh:

ZEFANYA BRANA TERTIUS TARIGAN

2311102028

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

1. apa itu git branch

= Dengan fitur git branch, user dapat membuat cabang kerja yang terpisah dari proyek utama, yang memungkinkan user mengerjakan fitur baru, memperbaiki bug, atau mencoba perubahan tanpa mengganggu cabang utama seperti main. Di dokumentasi Git, cabang dijelaskan sebagai model kerja yang sangat ringan, yang memungkinkan Anda membuat dan berpindah cabang dengan cepat.

- buatlah git branch dengan 2 akun berbeda dan hubungkan dengan project yang di buat di tugas 2 (bisa dengan antar teman kelas

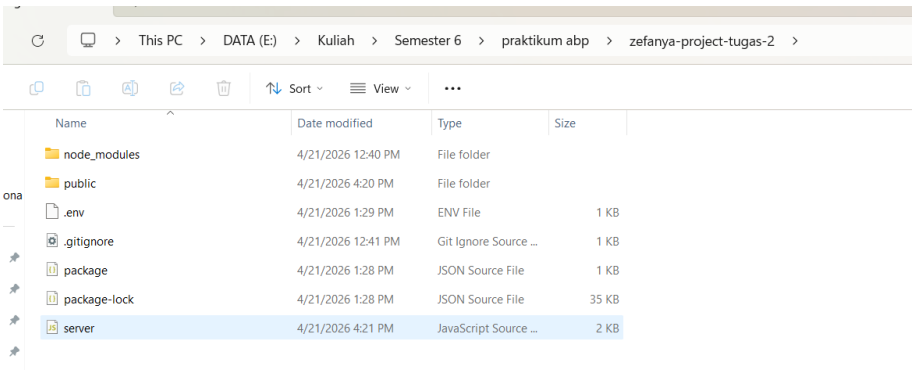
- kalian jelaskan apa saja fungsi nya dan apa keuntungan git branch

- buat juga output dan input apa saja yang dapat kalian lakukan mengunakan git branch

2. buatlah git branch dengan 2 akun berbeda dan hubungkan dengan project yang di buat di tugas 2 (bisa dengan antar teman kelas

=

Buat folder, isi nya seperti gambar ini



pada cmd:

1.Untuk membuat folder nya,ketik perintah ini.

(cd /d "E:\Kuliah\Semester 6\praktikum abp\zefanya-project-tugas-2")

2. Inisialisasi Git

```
git init
git branch -M main
```

3. Menambahkan semua file project ke staging area

```
git add .
```

4. Commit awal project

```
git commit -m "Membuat website dan koneksi PostgreSQL localhost"
```

5. Menambahkan remote repository GitHub

```
git remote add origin https://github.com/Zefanyatarigan/Modul-git-branch.git
```

6. Push branch main ke GitHub

```
git push -u origin main --force
```

Pengerjaan branch akun pertama

1. Membuat branch backend

```
git switch -c fitur-backend
```

2. Push branch backend ke GitHub

```
git push -u origin fitur-backend
```

3. Commit perubahan backend

```
git add .
git commit -m "Menambahkan endpoint status pada backend"
git push
```

4. Saat terjadi konflik merge

```
git switch fitur-backend
git fetch origin
git merge origin/main
```

5. Setelah konflik diperbaiki

```
git add server.js
git commit -m "Menyelesaikan conflict pada branch backend"
git push
```

6. Sinkronisasi branch utama setelah semua merge selesai

```
git switch main
git pull origin main
```

7. Commit final perapian project

```
git add server.js
git commit -m "Merapikan server.js setelah merge conflict"
git push
```

Pengerjaan branch akun kedua

Pada tugas ini digunakan **2 akun GitHub pada 1 device**, yaitu:

- **Akun 1:** Zefanyatarigan
- **Akun 2:** Hawishh

Karena menggunakan 1 device, akun kedua mengerjakan branch frontend langsung melalui **GitHub Web**.

Langkah akun kedua

1. Akun pertama mengundang akun kedua sebagai collaborator.
2. Akun kedua menerima invitation.
3. Akun kedua membuat branch fitur-frontend dari branch main.
4. Akun kedua mengedit:
    - public/index.html
    - public/style.css
5. Akun kedua commit perubahan di branch fitur-frontend.
6. Akun kedua membuat Pull Request fitur-frontend ke main.
7. Pull Request di-merge.

Fungsi Git Branch

Fungsi Git branch pada project ini adalah:

1. Memisahkan pekerjaan backend dan frontend.
2. Menghindari perubahan langsung pada branch utama.
3. Memudahkan kolaborasi antara 2 akun berbeda.

4. Mempermudah proses penggabungan fitur setelah selesai.
5. Menjaga project utama tetap aman selama pengembangan.

Keuntungan Git Branch

Keuntungan penggunaan Git branch:

1. Pengerjaan lebih rapi dan terstruktur.
2. Kesalahan di satu branch tidak langsung merusak main.
3. Tiap anggota bisa fokus pada bagian masing-masing.
4. Mempermudah review sebelum digabung ke branch utama.
5. Memudahkan penelusuran perubahan berdasarkan fitur.

Input dan output pada Git Branch

1. Membuat branch

Input

```
git switch -c fitur-backend
```

Output

```
Switched to a new branch 'fitur-backend'
```

2.Melihat daftar branch

Input:

```
git branch
```

Output:

```
* fitur-backend
  main
```

3. Push branch ke GitHub

Input

```
git push -u origin fitur-backend
```

Output

```
branch 'fitur-backend' set up to track 'origin/fitur-backend'
```

4. Melihat status project

Input

```
git status
```

Output

```
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


nothing to commit, working tree clean
```

5. Sinkronisasi dengan branch utama

Input

```
git switch main
git pull origin main
```

Output

Output menampilkan proses pengambilan update dari repository GitHub ke branch lokal main.

Membuat website dan menambahkan database yang terhubung ke localhost

A. Struktur project

Project dibuat dengan komponen berikut:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript
- Backend: Node.js + Express
- Database: PostgreSQL localhost

1. Membuat project Node.js

```
npm init -y
```

2. Menginstall package yang dibutuhkan

```
npm install express pg cors dotenv
```

Perintah membuat database PostgreSQL localhost

1. Membuat database

```
CREATE DATABASE db_tugas2;
```

2. Membuat tabel produk

```
CREATE TABLE produk (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    harga INTEGER NOT NULL,
    stok INTEGER NOT NULL
);
```

Konfigurasi file .env

Isi file .env:

```
DB_USER=postgres
DB_HOST=localhost
DB_NAME=db_tugas2
DB_PASSWORD=PASSWORD_POSTGRES_KAMU
```

```
DB_PORT=5432
PORT=3000
```

Isi file server.js

```
const express = require('express');
const { Pool } = require('pg');
const cors = require('cors');
require('dotenv').config();

const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.json());
app.use(express.static('public'));

const pool = new Pool({
  user: process.env.DB_USER,
  host: process.env.DB_HOST,
  database: process.env.DB_NAME,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  port: process.env.DB_PORT,
});

app.get('/api/produk', async (req, res) => {
  try {
    const result = await pool.query('SELECT * FROM produk ORDER BY id ASC');
    res.json(result.rows);
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
```

```
});

app.post('/api/produk', async (req, res) => {
  try {
    const { nama_produk, harga, stok } = req.body;
    const result = await pool.query(
      'INSERT INTO produk (nama_produk, harga, stok) VALUES ($1, $2, $3) RETURNING
*',
      [nama_produk, harga, stok]
    );
    res.json({
      message: 'Data berhasil ditambahkan',
      data: result.rows[0]
    });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
});

app.get('/api/status', (req, res) => {
  res.json({ message: 'Backend berjalan dengan baik' });
});

app.listen(process.env.PORT, () => {
  console.log(`Server berjalan di http://localhost:${process.env.PORT}`);
});
```

Menjalankan project

```
node server.js
```

Setelah itu masuk ke website

ketik perintah

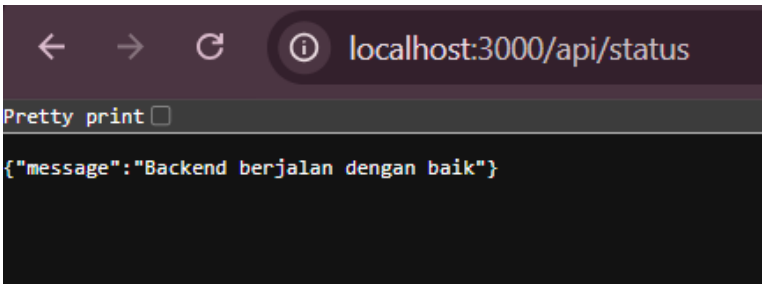
1. Website utama

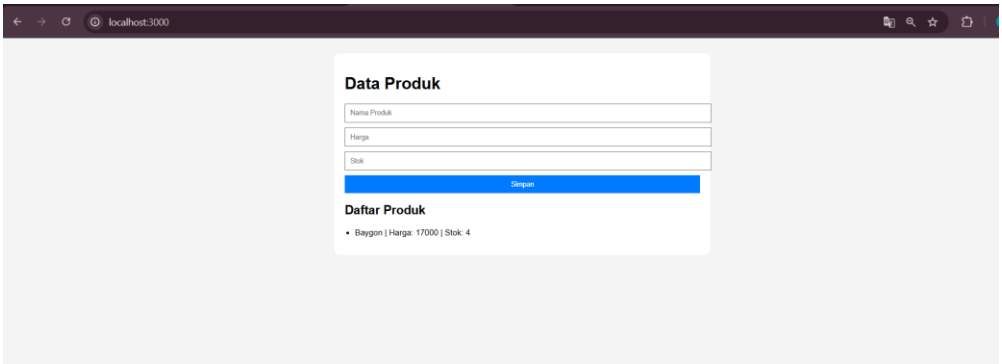
http://localhost:3000

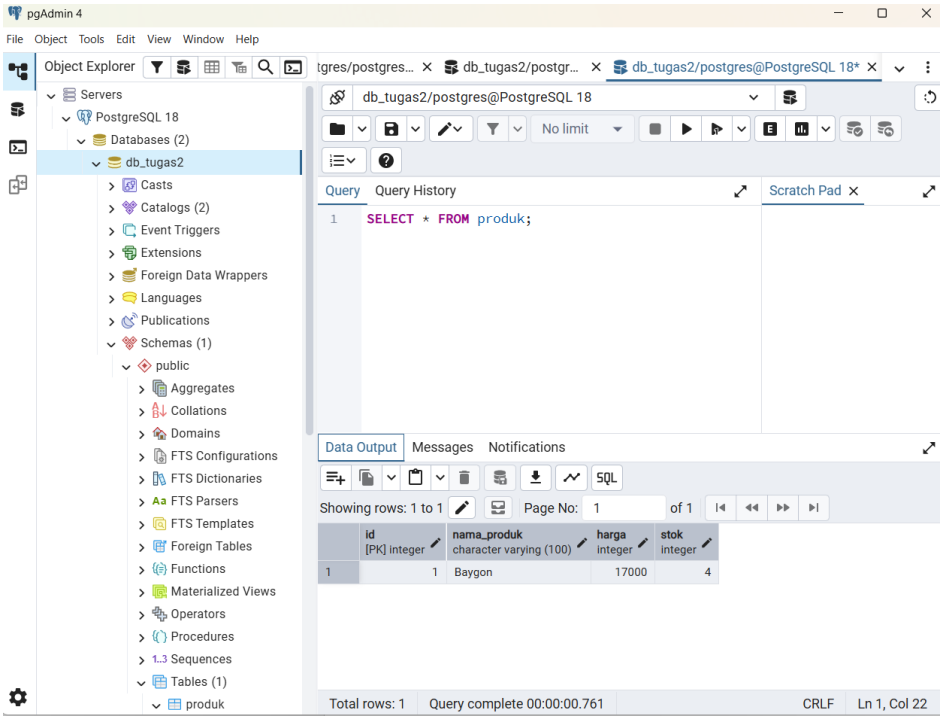
2. Endpoint backend

http://localhost:3000/api/status

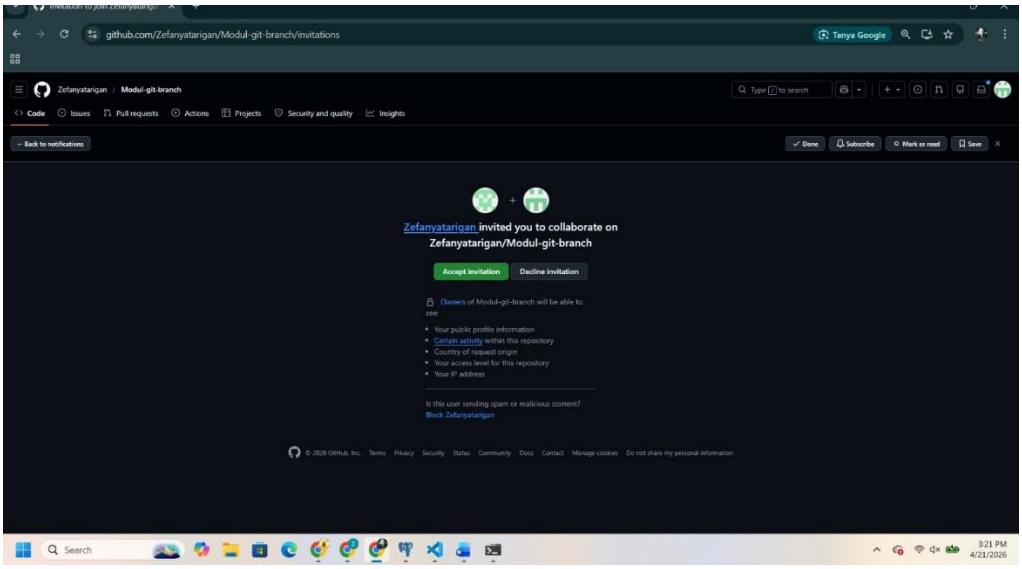
Output pengerjaan

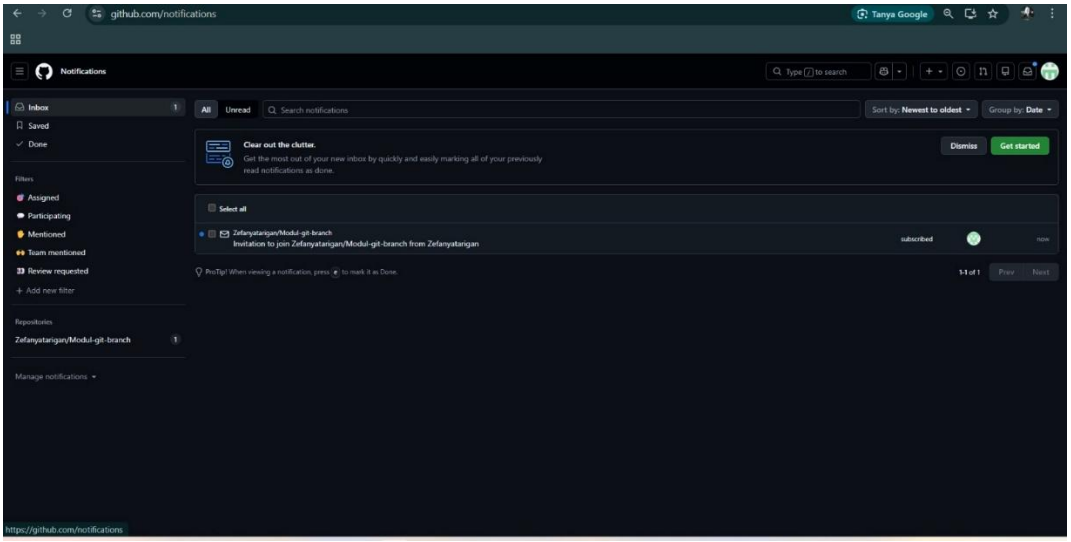


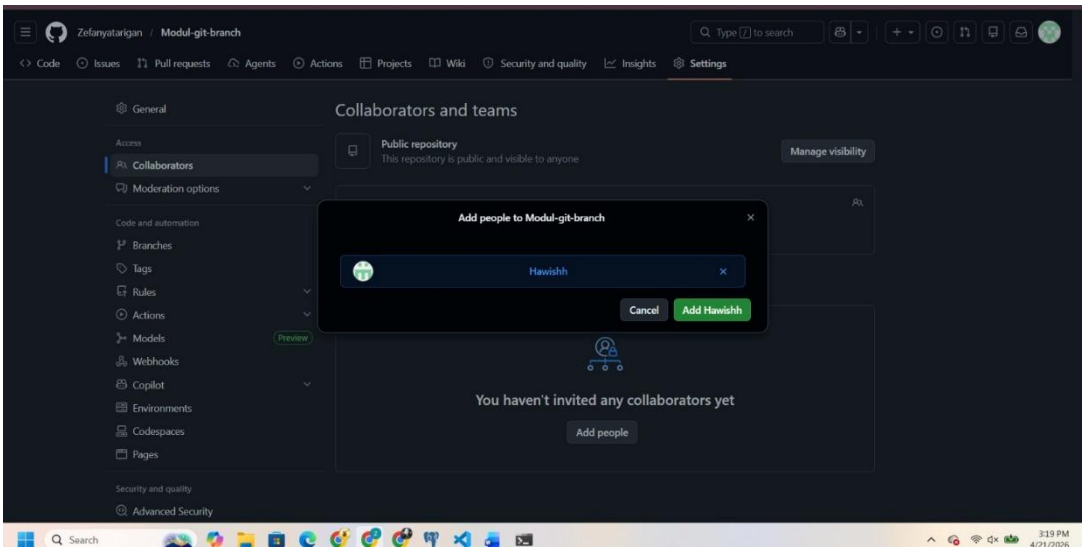




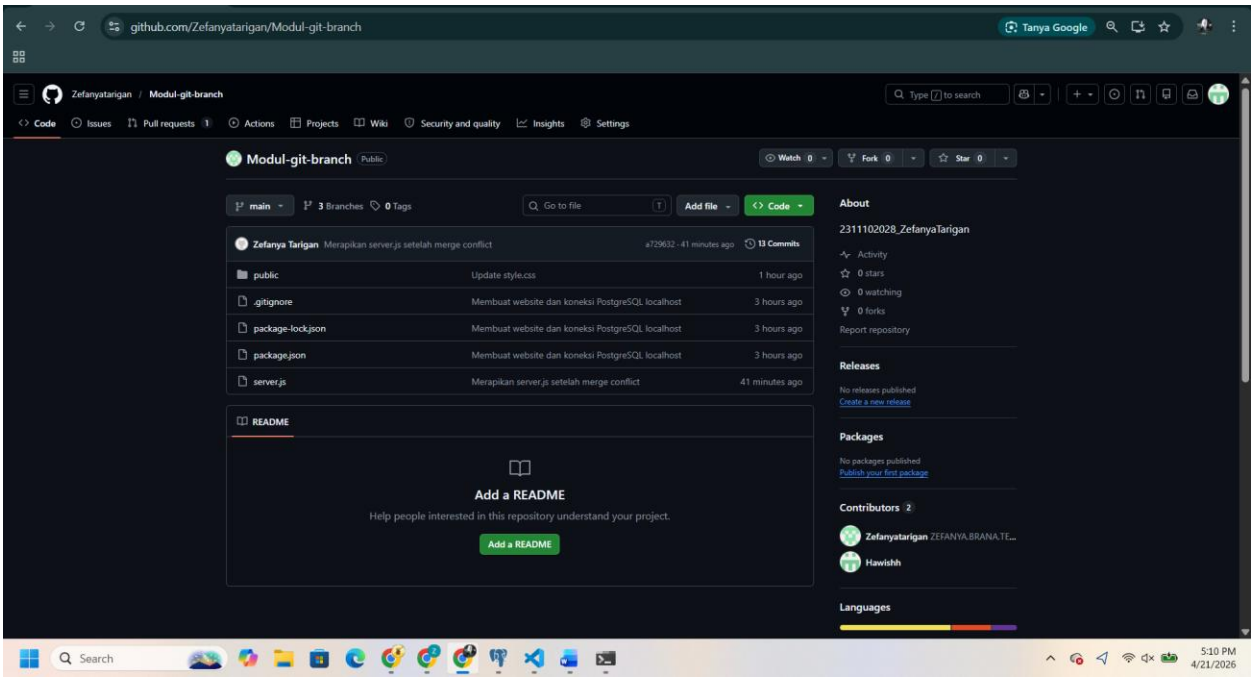
Output mengjak collaborators

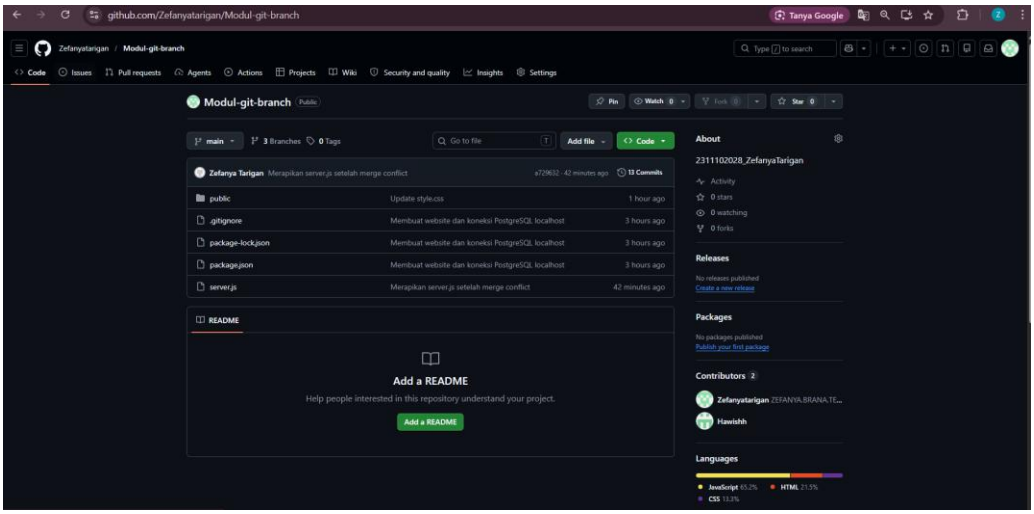



github.com/notifications
Notifications
Inbox
Saved
Done
Filters
Assigned
Participating
Mentioned
Team mentioned
Review requested
Add new filter
Repositories
Zefanyatarigan/Modul-git-branch
Manage notifications
All
Unread
Search notifications
Sort by: Newest to oldest
Group by: Date
Clear out the clutter.
Get the most out of your new inbox by quickly and easily marking all of your previously read notifications as done.
Dismiss
Get started
Select all
Zefanyatarigan/Modul-git-branch
Invitation to join Zefanyatarigan/Modul-git-branch from Zefanyatarigan
subscribed
now
1-1 of 1
Prev
Next
https://github.com/notifications


Zefanyatarigan / Modul-git-branch
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
General
Access
Collaborators
Moderation options
Code and automation
Branches
Tags
Rules
Actions
Models
Preview
Webhooks
Copilot
Environments
Codespaces
Pages
Security and quality
Advanced Security
Collaborators and teams
Public repository
This repository is public and visible to anyone
Manage visibility
Add people to Modul-git-branch
Hawishh
Cancel
Add Hawishh
You haven't invited any collaborators yet
Add people
Search
3:19 PM

Pada akun ke 2



sudah menampilkan git yang sudah di push dari akun ke 1

Pada akun ke 1